Cotización: MVP de landing page y agenda de citas para consultorio dental

Vanguard-IA · Cotización No. COT-002-2026 · Fecha: 09/10/2026

Parte 1. WBS y estimación

Estructura de desglose del trabajo

Paquete	Subtareas
1. Análisis y diseño	1.1 Levantamiento de requerimientos · 1.2 Modelo de datos y arquitectura · 1.3 Diseño de interfaz sencilla (landing y panel de citas)
2. Laravel y autenticación	2.1 Configuración del proyecto y base de datos · 2.2 Inicio de sesión único de la doctora · 2.3 Roles y permisos (Doctora administradora; registro público deshabilitado)
3. Landing page y presencia en línea	3.1 Diseño y maquetación responsive · 3.2 Secciones de servicios, motivos para elegir el consultorio y contacto · 3.3 Botón de WhatsApp, mapa de ubicación y SEO básico
4. Citas (CRUD) y agenda	4.1 CRUD de citas (alta, consulta, edición y baja) · 4.2 Búsqueda y filtros por paciente, teléfono y estado · 4.3 Carga inicial desde la agenda manual u hojas de cálculo
5. Estados de cita y validaciones	5.1 Registro de estados (pendiente, confirmada, completada, cancelada) · 5.2 Lógica de disponibilidad de horarios · 5.3 Asignación de servicio por cita · 5.4 Validación de empalmes y fechas inválidas
6. Reportes, despliegue y documentación	6.1 Alerta de citas próximas · 6.2 Reporte de citas por periodo, servicio y estado · 6.3 Pruebas integrales del MVP · 6.4 Despliegue en servidor · 6.5 Manual de usuario y documentación técnica

Estimación PERT por paquete

El MVP requiere 127.6 horas (116 h PERT más 11.6 h de contingencia), el 59% de la capacidad útil de 216 h del equipo en 8 semanas.

$$PERT = (O + 4M + P) / 6$$

Paquete	Optimista (O)	Más probable (M)	Pesimista (P)	PERT (h)
1. Análisis y diseño	8	12	16	12.0
2. Laravel y autenticación	8	12	16	12.0
3. Landing page y presencia en línea	16	22	28	22.0
4. Citas (CRUD) y agenda	20	28	36	28.0
5. Estados de cita y validaciones	12	18	24	18.0

Paquete	Optimista (O)	Más probable (M)	Pesimista (P)	PERT (h)
6. Reportes, despliegue y documentación	18	24	30	24.0
Total				**116.0**

Distribución por rol (horas PERT)

Paquete	Líder de proyecto y backend	Frontend y diseño UI	QA, despliegue y documentación	Total
1. Análisis y diseño	4	4	4	12
2. Laravel y autenticación	9	0	3	12
3. Landing page	2	18	2	22
4. Citas (CRUD) y agenda	14	10	4	28
5. Estados y validaciones	10	3	5	18
6. Reportes, despliegue y documentación	8	4	12	24
Total	**47**	**39**	**30**	**116**

Costos y precio

Precio = Costo total / (1 − margen)

Concepto	Cálculo	Resultado
Horas PERT	Suma de los seis paquetes	116 h
Contingencia (10%)	116 × 0.10	11.6 h
Horas totales	116 + 11.6	127.6 h
Capacidad útil	3 integrantes × 12 h × 8 semanas = 288 h × 0.75	216 h
Costo de mano de obra	Horas totales × tarifa interna: 127.6 h × $250	$31,900.00
Costos indirectos (7%)	7% × 31,900.00	$2,233.00
Tecnología	Servidor de pruebas $800 + herramientas de diseño y gestión $700 + respaldos $400 + conectividad y pruebas $600	$2,500.00
Costo total	31,900.00 + 2,233.00 + 2,500.00	$36,633.00
Precio con margen (20%)	36,633.00 / (1 − 0.20)	$45,791.25
Margen	45,791.25 − 36,633.00	$9,158.25

Concepto	Cálculo	Resultado
IVA (16%)	45,791.25 × 0.16	$7,326.60
Total con IVA	45,791.25 + 7,326.60	$53,117.85

Las 88.4 h de capacidad restante cubren reuniones, revisiones del cliente (hasta 3 días hábiles de respuesta) e imprevistos. El dominio y el hosting definitivo corren por cuenta del cliente.

Cotización

18. Cotización

Proveedor: [Vanguard-IA]. Integrantes: [Castro Correa Joan – Ramírez Mendoza Víctor Manuel – Valdez Valencia Carlos Emilio]. Contacto: [5566311032].

Cliente: Consultorio dental de la Dra. [nombre], a su atención. [Texcoco, Estado de México].

Identificación: Cotización No. [COT-002-2026] · Fecha: [09/10/2026].

Objetivo: Desarrollo e implementación de un sistema web con landing page de servicios, acceso único para la doctora y control de citas (alta, edición, cambio de estado y baja), con alertas de citas próximas y reportes.

Alcance y entregables: Los definidos en el WBS (paquetes 1 a 6) de la Parte 1.

Duración: 8 semanas (2 meses) a partir del anticipo y la entrega de la información necesaria.

- Semana 1: análisis y diseño, y arranque del proyecto Laravel.
- Semanas 2 a 3: autenticación y landing page.
- Semanas 4 a 5: CRUD de citas y demostración de validación.
- Semanas 6 a 7: estados y validaciones de agenda, alertas, reportes y pulido de UX/UI.
- Semana 8: pruebas finales, despliegue y capacitación.

Precio: $45,791.25 MXN antes de impuestos (más IVA, si aplica: $7,326.60, total $53,117.85).

Plan de pagos:

- 40% de anticipo al firmar: $18,316.50.
- 30% al aprobar la demostración del MVP: $13,737.38.
- 30% a la entrega final y aceptación: $13,737.37.

Vigencia: 15 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Garantía y soporte: 30 días naturales posteriores a la entrega para corregir errores atribuibles al desarrollo, con soporte básico por correo o WhatsApp. El mantenimiento posterior se cotiza por separado.

Exclusiones y responsabilidades:

- El cliente proporciona su agenda actual, listado de servicios, accesos y datos necesarios, y responde a las revisiones en un máximo de 3 días hábiles.
- El proveedor responde por el cumplimiento del alcance y la confidencialidad de la información, incluidos los datos de los pacientes.

Gestión de cambios: Todo cambio fuera del alcance se solicita por escrito, se evalúa en horas y costo, y solo se ejecuta con aprobación escrita del cliente. Puede modificar el precio y el plazo.

Modelo de negocio posterior

Modelo de negocio: Producto de software como servicio (SaaS) para consultorios dentales y de salud independientes, basado en el sistema desarrollado para esta doctora, que serviría como caso de referencia.

Forma de cobro: Cuota única de implementación (configuración, carga de datos y capacitación) más mensualidad por consultorio por uso, mantenimiento y soporte. Los montos deben validarse con consultorios potenciales y con el costo real de hosting y soporte. [Montos por definir.]

Elementos incluidos: Landing page personalizable, sistema web de gestión de citas, alertas y reportes, hosting, respaldos, actualizaciones, soporte técnico y capacitación inicial.

Propiedad del producto y de los datos:

- El proveedor conserva la propiedad del producto base, su código y sus mejoras, y otorga al cliente una licencia de uso no exclusiva mientras exista la suscripción.
- El cliente conserva la propiedad y el control de sus datos, con derecho a exportarlos en un formato abierto. Los datos de cada consultorio se mantienen separados y no se comparten.